

Aclaraciones:

- Justificar e incluir los pasos para obtener todas las respuestas
- Tiene 2:30hrs para resolver el examen
- Condición para aprobar el examen, resolver más del 60%

Apellidos y nombres: DNI:.....

Ejercicio 1. [30 puntos] Planificación de Discos

- a) Un disco rígido con 100 cilindros y un buffer de 5 elementos tiene el cabezal posicionado en el cilindro 70. Se reciben 11 solicitudes de acceso a datos en diferentes cilindros: 53, 65, 88, 45, 40, 50, 80, 30, 20, 10 y 5. Tener en cuenta que tarda 1ms en avanzar por un cilindro y 5ms para cambio de dirección. Determinar el orden en que se atenderán las solicitudes y calcular el tiempo total de búsqueda utilizando el algoritmo C-LOOK

Un disco duro gira a 6,000 RPM y tiene un tiempo de búsqueda completo de 20 ms para recorrer 4,000 cilindros. Suponiendo que el tiempo de búsqueda es proporcional a la raíz cuadrada de la distancia recorrida, responda

- b) ¿Qué distancia de búsqueda (en cilindros) se puede cubrir en ese mismo tiempo (es decir, en la latencia rotacional promedio)?
- c) ¿Cuál es la latencia rotacional promedio del disco?
- d) Un hospital necesita almacenar imágenes médicas accesibles desde múltiples estaciones. ¿Recomendaría SAN o NAS? Justifique



Ejercicio 2. [10 puntos] RAID

- a) Ejecute el algoritmo de cálculo de paridad (versión eficiente) para escribir 101001 en el bloque 1 del Disco 2.

Ejercicio 3. [25 puntos] File System -FAT

Si un disco rígido de 4GB se formatea con FAT32, usando clusters de 16 bloques y bloques de 512 bytes, se pide:

- a) Número de clusters
- b) De qué tamaño deberá ser la FAT

Assumiendo que se conocen la dirección del directorio raíz y la estructura de la entrada de directorio en FAT16.

- c) Escribir un pseudocódigo que describa el proceso de lectura secuencial del contenido del archivo *parcial.txt* ubicado en la ruta */home/alumno/parcial.txt*

Ejercicio 4. [20 puntos] File System – Ext4

- a. Explique la estructura interna de un sistema de archivos Ext, mencionando el papel que juegan el superbloque, los grupos de bloques y los inodos. ¿Cómo contribuyen estos componentes a la eficiencia y la recuperación tras fallos?
- b. Explique las diferencias entre "Metadata-only Journaling" y "Full Journaling". ¿Qué impacto tienen en el rendimiento y la seguridad de los datos?

Ejercicio 5. [15 puntos] Seguridad en Sistemas Operativos

- a) Describir los permisos especiales en el contexto de sistema UNIX/Linux, explicar su representación en la secuencia numérica de permisos y proporcionar un ejemplo.
- b) ¿Qué es un desbordamiento de bufer o buffer overflow? Mencione técnicas de protección diseñadas para prevenir o mitigar los efectos del buffer overflow.

Ejercicio 6. [10 puntos] RTOS y Sistemas Distribuidos

Suponga que llegan al sistema cuatro tareas en el orden dado. Se utiliza el Algoritmo de Scheduling preventivo basado en prioridades y orden lexicográfico en caso de empate

Tarea	Tiempo de llegada	Prioridad	Ráfaga CPU
A	0	6	6
B	3	4	6
C	8	6	6
D	7	4	4

- a) Representar la planificación en un gráfico Gantt. Informar el tiempo promedio de espera y retorno.